Cartographie géomorphologique de la région de Kreuzboden (VS)

Wassily Höfer – UNIL, sept. 2026



Figure 1 - Une partie de notre zone d'étude, vue depuis l'ouest

1. Introduction

La cartographie géomorphologique repose sur deux matières distinctes mais indispensables : la géologie et la géomorphologie. La première permet de comprendre l'origine de la roche présente et sa susceptibilité à créer les formes observées, tandis que la seconde nous renseigne sur la chronologie et les processus de formation. La cartographie et l'analyse de ce versant s'appuiera donc en grande partie sur la géologie et l'évolution climatique passée pour expliquer le paysage.

L'objectif du camp *Excursions et cartographie géomorphologique* est de nous encourager à observer de manière active le paysage et de comprendre comment celui-ci a pu se mettre en place. Dans ce but nous avons créé une carte des formes et processus géomorphologiques observés sur le terrain; carte que j'analyserai dans ce rapport en cherchant à comprendre l'origine du paysage observé (processus, histoire géologique et climatique ainsi que le potentiel rôle de l'humain dans son façonnement).

Il repose majoritairement sur les cours de *Géomorphologie I et II* ainsi que celui de *Géologie* et de *Géologie alpine*.

1.1. Méthodologie

Afin de réaliser la carte finale (en annexe), l'observation du terrain seule ne suffit pas. Il a été nécessaire de combiner les observations avec des méthodes numériques, en particulier l'analyse des images aériennes dans le temps (*SWISSIMAGE Voyage dans le temps*), du modèle numérique de terrain (*swissALTI3D*), de l'étendue passée des glaciers (*Étendue des glaciers*) et de la carte géologique de la région (*GeoCover* et *Atlas géologique GA25*), toutes disponibles sur le portail en ligne de swisstopo (*map.geo.admin.ch*). C'est en effet seulement en combinant ces méthodes qu'il a été possible d'arriver à des conclusions pour certaines formes qui n'étaient pas directement lisibles sur le terrain.

2. Contextualisation

2.1. Localisation et délimitation du terrain d'étude

La zone cartographiée se trouve au-dessus de Saas-Grund en Valais, dans la partie sud du secteur de Kreuzboden (voir Figure 2). Elle est délimitée au sud par la crête du *Triftgretji*, au nord par le haut du cours d'eau du Triftbach jusqu'à l'endroit où il rejoint le *Mälliggletscher* et à l'est par une limite allant du bas du glacier au vallon de *Gufertola*. La délimitation est visible sur la Figure 3, et la Figure 4 rassemble les formes principales visibles depuis l'arrivée des télécabines.

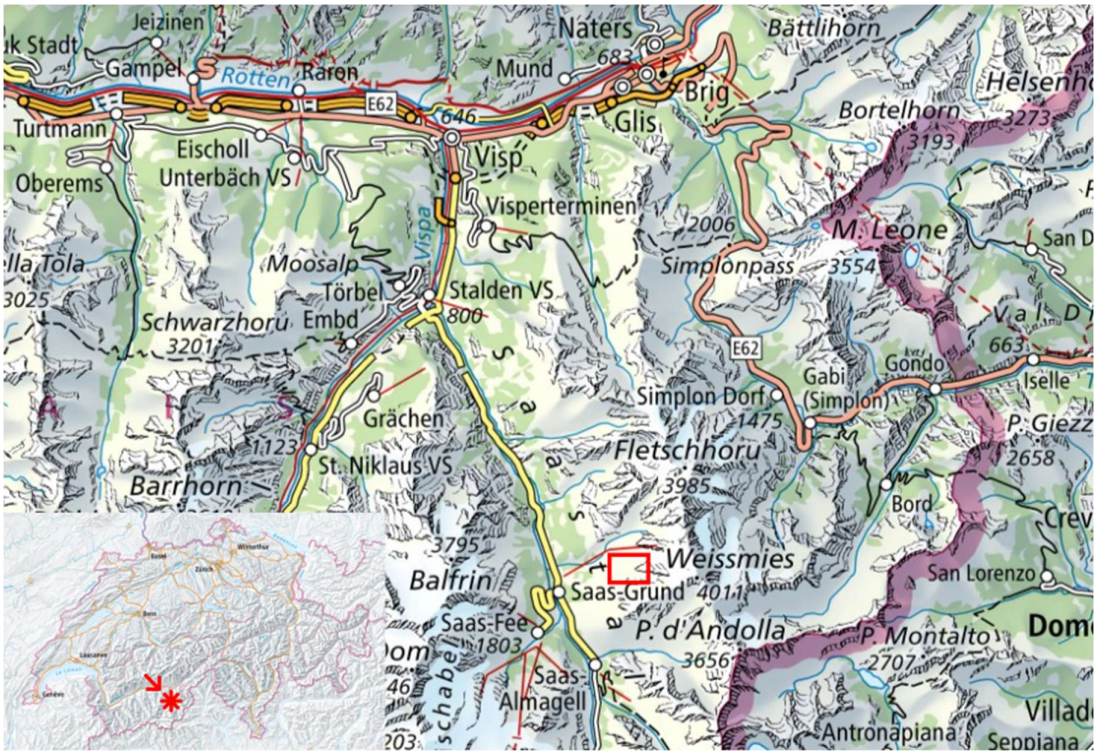


Figure 2 - Plan de localisation de la zone d'étude. Fonds de carte © swisstopo

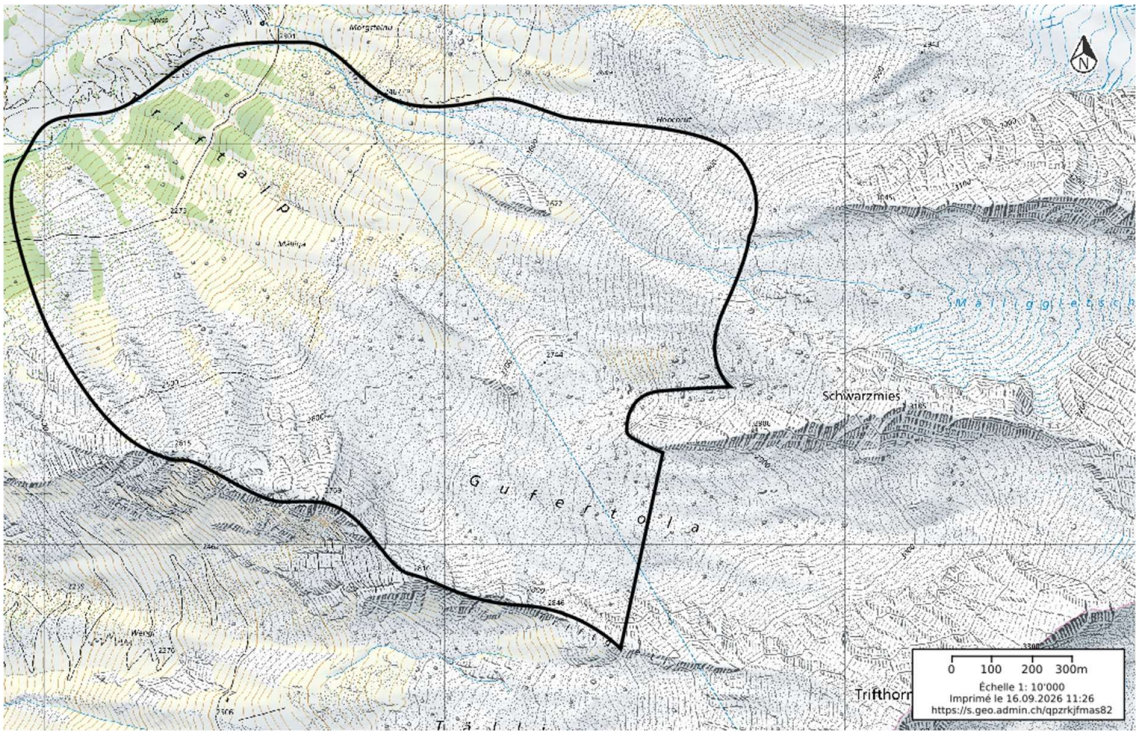


Figure 3 - Délimitation de la zone d'étude. Fond de carte © swisstopo

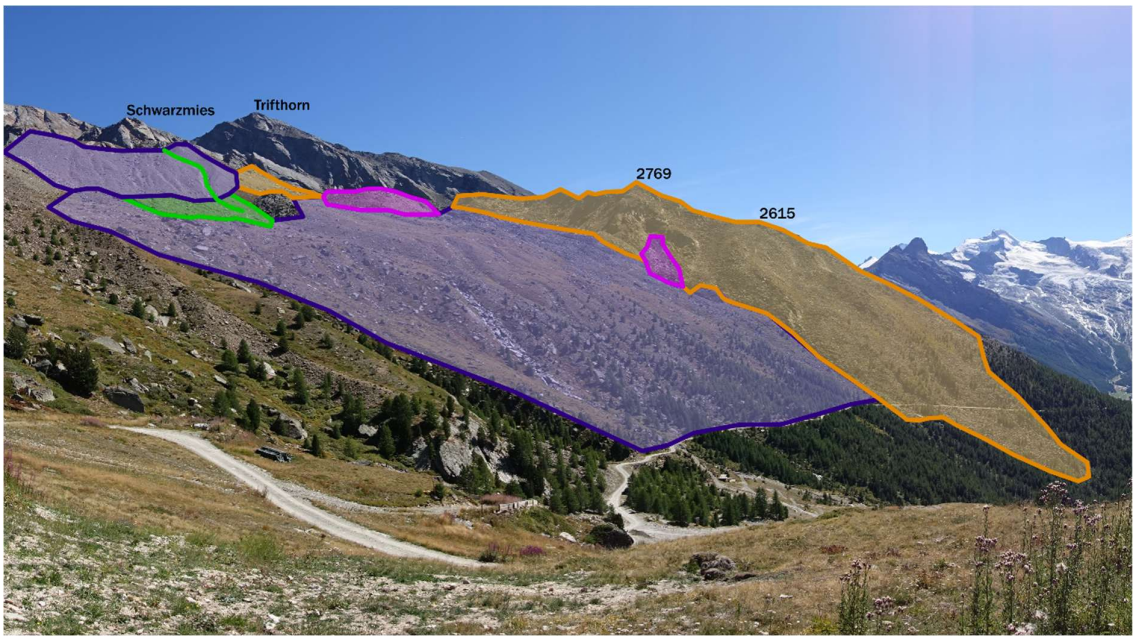


Figure 4 - Vue d'ensemble de la zone d'étude telle que visible depuis l'arrivée des remontées mécaniques. Les petites formes et détails ne sont pas représentés. Photo et schémas : Wassily Höfer

La carte en annexe montre également des formes qui se trouvent entièrement ou en partie en dehors de la zone d'étude. Il me semblait pertinent de cartographier toutes les formes facilement reconnaissables sur le terrain, en particulier pour montrer l'entièreté des formes s'étendant au-delà de la zone d'étude. C'est notamment le cas

pour la zone à l'ouest du *Schwarzmies*, qui n'est pas du tout comprise dans la zone à cartographier (voir Figure 4).

2.2. Géologie

La zone d'étude est située sur la *Nappe de Siviez-Mischabel* (en rouge pâle sur la Figure 5), composée majoritairement de gneiss et de micaschistes à l'origine briançonnaise (*strati.ch - Lexique lithostratigraphique de la Suisse*). À l'est, on retrouve également la *Nappe du Portjengrat* (en rouge pâle également sur la Figure 5, mais plus à l'est), notamment au niveau du *Schwarzmies*. Ces deux nappes ont approximativement la même composition lithologique. Finalement on retrouve quelque zones de marbre, dolomies et grès issus de la couverture sédimentaire de la *Nappe du Portjengrat* (en bleu sur la Figure 5).

Comme il sera rendu évident par la suite, une grande partie des formes visibles sont expliquées par la présence de schistes, un roche relativement friable. On peut également noter la présence d'un chevauchement sur une partie de la crête du *Triftgretji*.

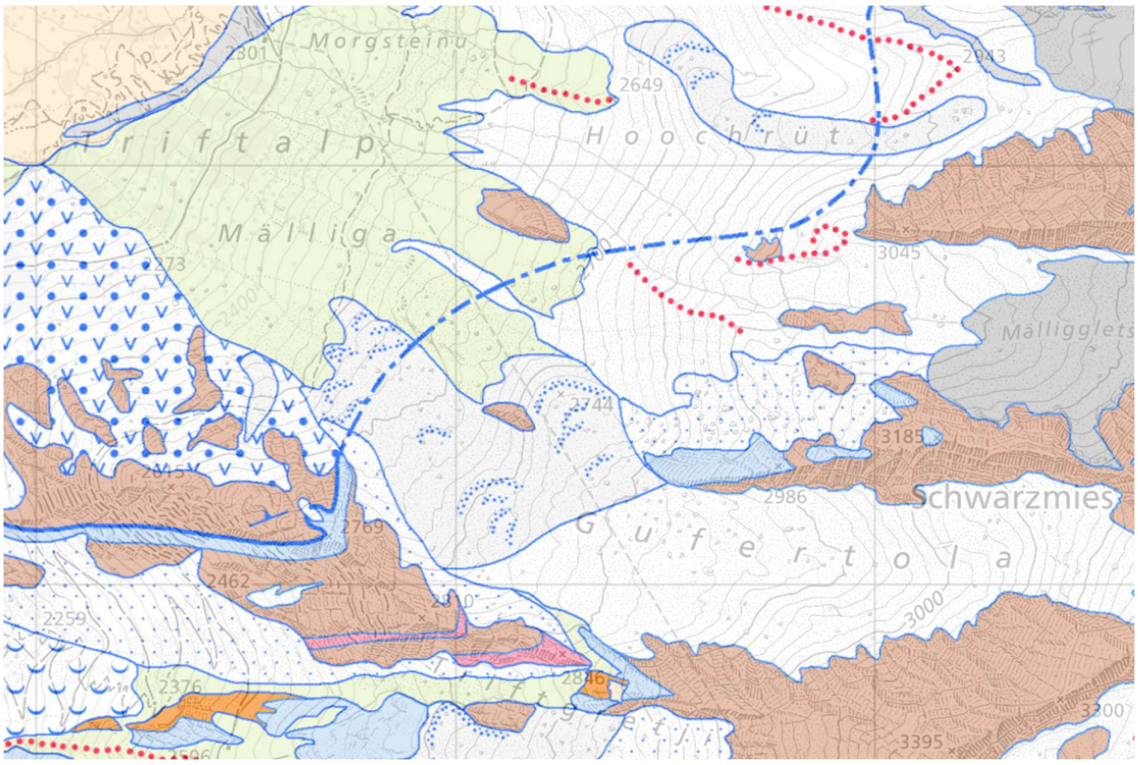


Figure 5 - Carte géologique de la zone d'étude © swisstopo – GeoCover

2.3. Évolution climatique

L'histoire glaciaire du *Saastal* suit dans les grandes lignes celle du reste des vallées valaisannes. Lors du dernier maximum glaciaire (LGM), il y a 24'000 ans environ toute la zone était recouverte de glaciers (*Géomorphologie de la montagne froide,*

geomorphologie-montagne.ch) à l'exception du *Weissmies* (4011 m) et du *Trifthorn* (3395 m). La position des glaciers au LGM est visible sur la couche *GK500-LGM* sur swisstopo. Sur le terrain, elle peut être lue à l'aide de certains affleurements de roche moutonnée, notamment sur la face nord du *Triftgretji*, à l'aval des points 2769 m et 2615 m.

À la suite du retrait massif des glaciers du LGM, un rééquilibrage du terrain et des parois a eu lieu. Dans de nombreux cas, cela a mené à des mouvements gravitaires comme des glissements rocheux. Il n'est pas certain que ça ait été la cause des glissements observés ici, étant donné que la couverture de glace était épaisse de "seulement" 100 à 200 mètres sur notre zone d'étude.

Une seconde avancée a eu lieu bien plus tard, lors du Petit Âge Glaciaire (PAG, entre 1350 et 1850 environ). Cet avancement est bien visible sur le terrain, grâce à de nombreuses moraines. L'extension des glacier à cette période est également représentée dans la couche *Étendue des glaciers* sur swisstopo.

3. Analyse géomorphologique

L'analyse géomorphologique de la zone est structurée par secteurs. Elle tentera d'expliquer l'origine (ou le cas échéant, les différentes explications plausibles) des formes observées. À la fin, une analyse des formes non comprises dans la zone d'étude sera également donnée, afin de permettre une vision d'ensemble.

3.1. Triftgretji

Plongeons directement au cœur du sujet avec la forme la plus complexe de la carte. En observant les images aériennes de swisstopo à travers le temps, il apparait évident que toute la montagne est en mouvement. Ce mouvement s'étend vers le bas jusqu'à la fin de notre zone d'étude, au niveau du ruisseau. À l'intérieur de ce glissement rocheux avec dislocation, on retrouve deux affleurements de roche moutonnée (à l'aval des points 2615 m et 2769 m) ainsi qu'un glacier rocheux qui remobilise les matériaux du glissement rocheux (en dessous du point 2769 m). Le mouvement de ce glacier rocheux est particulièrement bien visible car il emporte le chemin de randonnée vers l'aval. Toutes ces formes sont représentées dans la Figure 6.

Comme mentionné plus haut, une explication de l'origine de ce glissement pourrait être un rebond isostatique à la suite du retrait glaciaire du LGM. Cette explication ne me semble toutefois pas satisfaisante, étant donné que la zone se trouvait sous moins de 200 m de glace. Une autre explication, un peu plus probable, pourrait être le chevauchement qui passe par l'arrière de cette montagne, telle qu'elle est visible sur la Figure 5. Cette zone de chevauchement pourrait en effet rendre la montagne

instable et permettre au glissement de se mettre en place à l'interface entre les deux nappes. De plus, la schistosité est également parallèle à la pente à cet enddroit, comme l'indique la flèche bleue sur la Figure 5, un autre facteur possible pour l'origine du glissement rocheux.

À l'est du point 2769 m (à gauche sur la Figure 6) des zones d'éboulis et un glissement couche sur couche sont apparents. Ils ont probablement la même origine que le glissement rocheux.

Aucune niche d'arrachement nette n'apparait le long de la crête, j'ai donc représenté toute la crête comme une grande niche d'arrachement.

Tout à l'amont, à la connexion avec le *Trifthorn*, une grande louche de solifluxion atteste la présence de permafrost en remobilisant un éboulis.

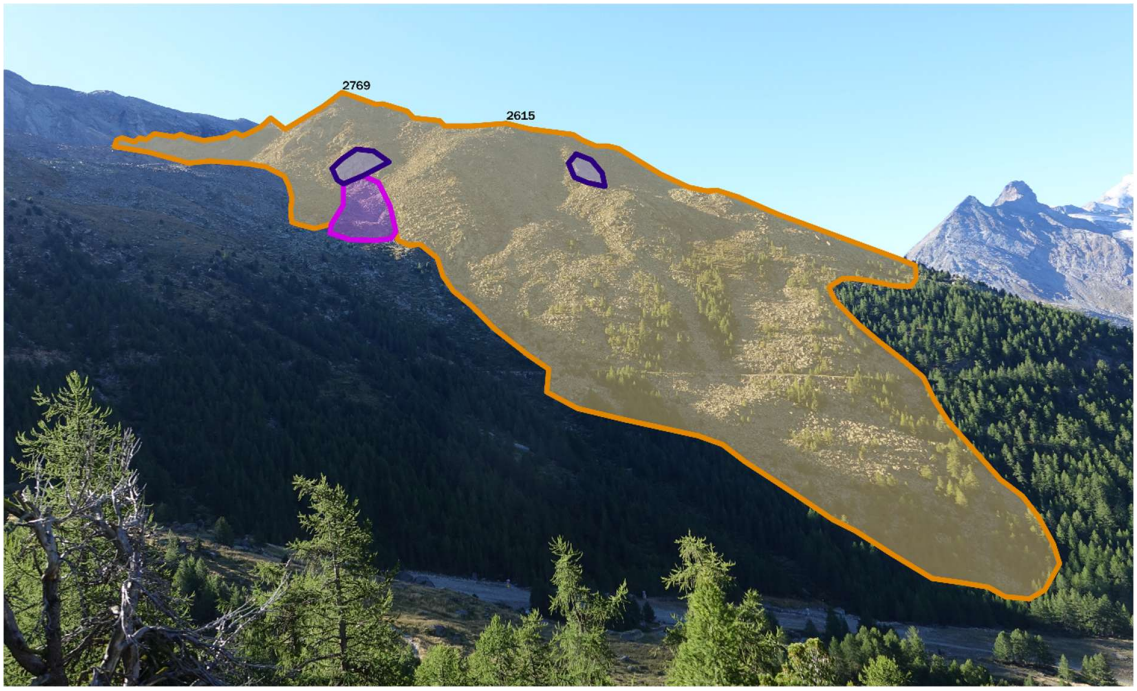


Figure 6 - Vue du Triftgretji depuis le nord. Le glissement rocheux avec dislocation est omniprésent. Photo et schémas : Wassily Höfer

3.2. Vallon de Gufertola

À première vue, la limite entre le vallon de *Gufertola* et la zone de glissement rocheux peut paraître floue. En y regardant d'un peu plus proche, on voit toutefois une distinction claire, grâce au front latéral du grand glacier rocheux qui s'y trouve. Il s'agit en partie d'un glacier rocheux actif (deux fronts principaux, dont un bien visibles sur la Figure 7) et en partie d'un glacier rocheux transitionnel. Sur la carte en annexe, d'autres glaciers rocheux sont visibles à l'aval des principaux. Ceux-ci sont également que partiellement actif, comme l'attestent les images satellites et son front moins marqué. En remontant le vallon, on s'aperçoit que le glacier rocheux est

connecté à une zone d'éboulis et de parois de près d'un demi-kilomètre carré, ce qui peut expliquer la taille du glacier rocheux. De plus, le front principal dépasse largement l'épaisseur habituelle pour un glacier rocheux. Il pourrait dont s'agir d'un front exagéré, typique lorsque la pente augmente au même endroit que la position du front (Brardinoni et al., 2026).

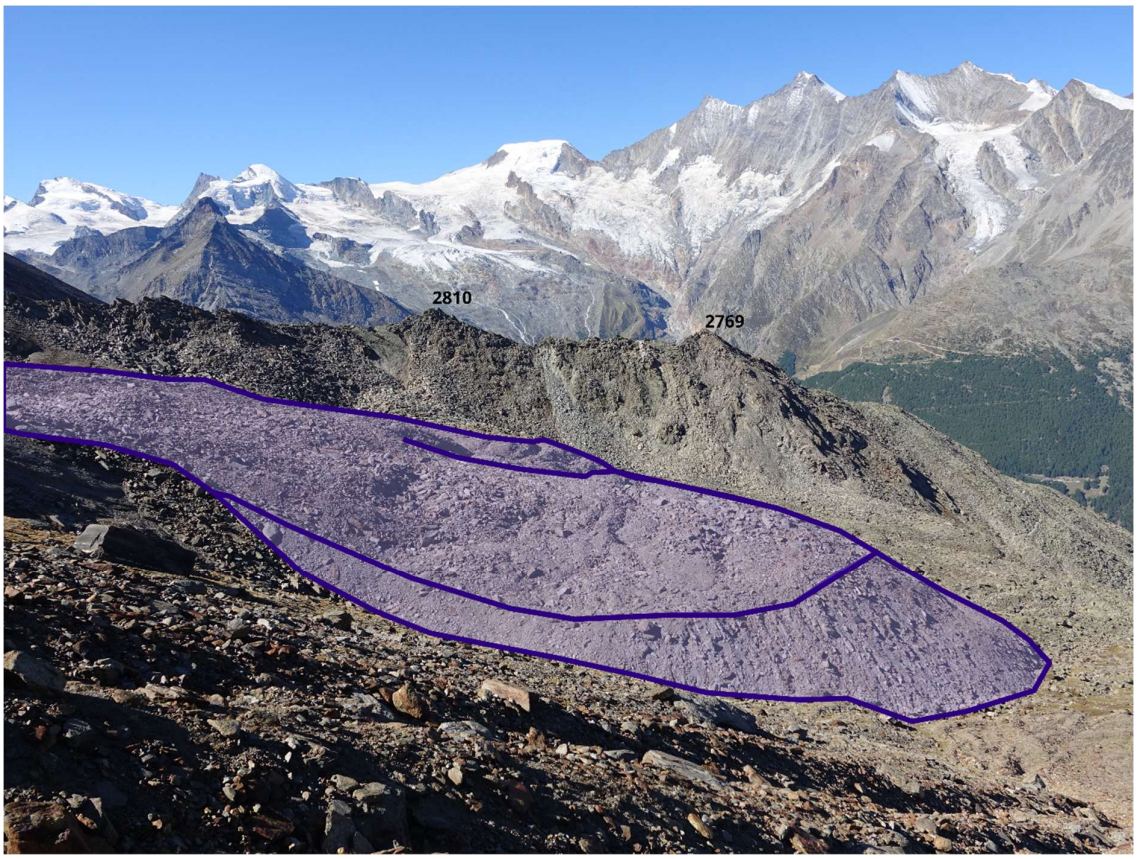


Figure 7 - Le glacier rocheux de Gufertola avec ses deux fronts principaux. À droite de l'image on peut deviner les fronts d'un second niveau, encore en partie actif. Photo et schémas : Wassily Höfer

3.3. Bastion morainique du Mälliggletscher

En continuant notre cheminement vers le nord, le glacier rocheux entre en contact avec une grande zone d'accumulation morainique relativement récente. Ce bastion morainique délimite l'avancée du *Mälliggletscher* au PAG, comme en attestent le faible degré de végétalisation ainsi que la pente raide et les crêtes encore relativement intactes. Cette interprétation se vérifie également grâce à la couche *Étendue des glaciers* de swisstopo. Comme on peut le voir sur la Figure 8, le bastion morainique est très incisé par un torrent et des chenaux de laves torrentielles plus ou moins anciens.

Ces chenaux d'écoulement mènent vers une dernière catégorie de formes pour cette carte : les formes d'accumulation fluviatile. En effet, à deux endroits (au nord et un peu plus loin au sud du point 2672 m), le pied du bastion morainique se transforme

en un zone d'accumulation fluviatile, comme en atteste la pente bien plus faible et le très important remaniement des dépôts par des chenaux de lave torrentielles qui s'y terminent. La Figure 8 montre uniquement la zone au nord du point 2672 m, l'autre étant cachée par l'affleurement.

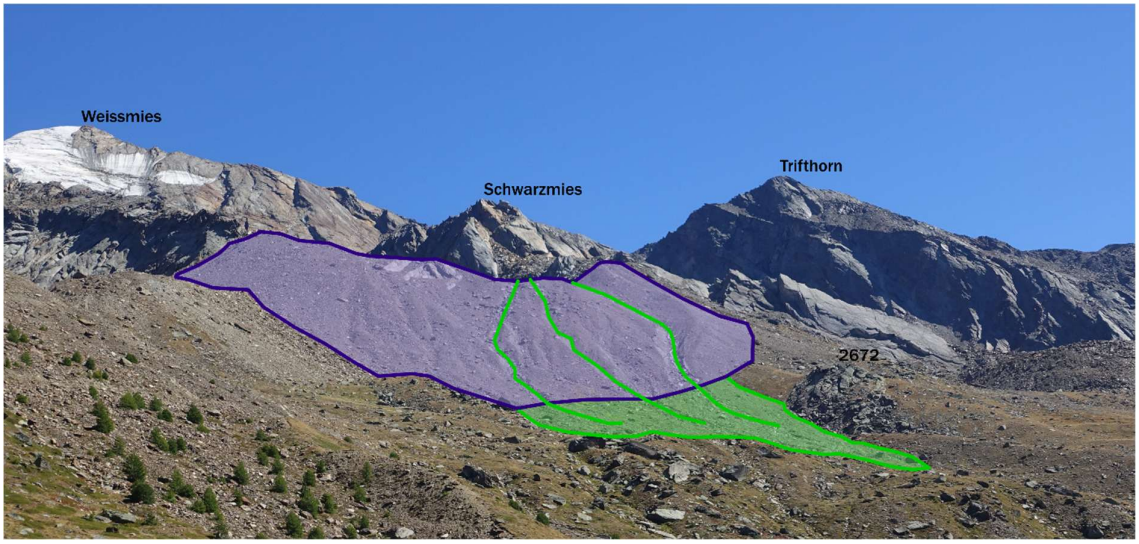


Figure 8 - Bastion morainique du Mälliggletscher avec la zone d'accumulation fluviatile et les principaux chenaux de lave torrentielles. Photos et schémas : Wassily Höfer

3.4. Surface d'accumulation glaciaire de Triftalp

Pour finir, la grande étendue végétalisée à l'aval du système de glaciers rocheux et du bastion morainique correspond à un ancien dépôt glaciaire. Il s'étend de la limite avec le glissement rocheux au sud-ouest jusqu'à la limite de le zone d'étude, vers le *Triftbach*. Par endroits (notamment à l'amont et aval du point 2672 m et à l'aval du point 2744 m, sous le glacier rocheux), on aperçoit d'anciens cordons morainiques, complètement végétalisés et avec des faces déjà rééquilibrées. Il s'agit très probablement de moraines et de dépôts glaciaires datant du retrait glaciaire suivant le LGM. Le fort taux de végétalisation contrastant avec la moraine récente soutient cette hypothèse.

Je n'ai malheureusement pas de photos illustrant cette partie, mais la Figure 4 et la Figure 8 permettent de se faire une idée de l'étendue et du contraste.

3.5. Formes extérieures à la zone d'étude

Trois formes principales me semblaient importantes de mentionner. Premièrement au niveau de *Hochrüt*, on aperçoit un grand glacier rocheux, alimenté en partie par la moraine du *Triftgletscher* et en partie par des éboulis. Deuxièmement, en dessous du *Schwarzmies*, on retrouve une grande zone avec des blocs dont on ne saisit pas l'origine à première vue. En réalité, il s'agit d'un dépôt d'éboulement, ce qui explique la taille et la localisation des blocs qui ne pourraient pas avoir été transportés par un

glacier. Finalement, quand on observe cette même zone avec la fonction *voyage dans le temps* de swisstopo, on remarque qu'un petit glacier rocheux s'y cache, remobilisant le dépôt d'éboulement.

4. Conclusion

L'étude géomorphologique de ce versant permet de mettre en lumière toutes les phases qui ont été nécessaires au façonnement du paysage. Une première couche de moraine du LGM se retrouve recouverte par des formes plus récentes, qu'elles soient glaciaires, périglaciaires, gravitaires ou fluviatiles. Cette analyse permet également de voir qu'un processus type vu en cours n'est pas toujours applicable sur le terrain, c'est en particulier le cas pour le lien entre niche d'arrachement et dépôt.

Une plus grande attention au détail, en notant par exemple les coordonnées GPS de certaines formes, aurait pu permettre une meilleure précision lors de la retranscription. Cependant, comme celle-ci a été faite à la main, il n'aurait pas été possible de garder ce niveau d'exactitude lors du dessin.

5. Bibliographie

Géomorphologie de la montagne froide - 4. Théorie glaciaire et glaciations (s. d.). Consulté 16 septembre 2026, à l'adresse https://geomorphologie-montagne.ch/glaciers/theorie-glaciaire-et-glaciations/

Brardinoni, F., Vivero, S., Barboux, C., Bodin, X., Cicoira, A., Echelard, T., Hu, Y., Jones, N., Lambiel, C., MacDonell, S., Pellet, C., Rouyet, L., Ruiz, L., Schaffer, N., Wehbe, M., & Delaloye, R. (2026). RGIK guidelines for compiling consistent rock glacier inventories. *Geomorphology*, *492*, 110050. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2025.110050

Maps of Switzerland—Swiss Confederation—Map.geo.admin.ch. (s. d.). Consulté 17 septembre 2026, à l'adresse https://map.geo.admin.ch/#/map

strati.ch—Lexique lithostratigraphique de la Suisse. (s. d.). Consulté 16 septembre 2026, à l'adresse https://www.strati.ch/fr/tectonic/siviez-mischabel